

Systém půjčovny vozidel

Cíl úkolu

Vytvořte konzolovou aplikaci, která bude modelovat jednoduchý systém půjčovny vozidel (osobní auto, dodávka, kolo).

Popis funkčnosti

- Definujte rozhraní **Vehicle**, které reprezentuje obecné vozidlo k pronájmu.
- Definujte rozhraní **RentalService**, jež stanoví operace pro správu půjčovny.
- Vytvořte třídy (**Car**, **Van**, **Bike**), které Vehicle implementují – každá třída bude mít svůj vlastní způsob výpočtu ceny.
- Implementujte třídu **RentalServiceImpl**, která bude RentalService realizovat a interně použije HashMap<String, Vehicle> pro evidenci podle ID vozidla.

```
public interface Vehicle {  
    String getId();           // unikátní identifikátor vozidla  
    String getModel();        // model (název vozidla)  
    String getType();          // typ vozidla (např. "Car", "Van", "Bike")  
    double getDailyRate();     // základní cena za den pronájmu  
    boolean isAvailable();     // zda je vozidlo volné k pronájmu  
    void rent();               // provede rezervaci (změní dostupnost)  
    void returnVehicle();      // vrátí vozidlo (změní dostupnost)  
    String getDetails();       // textový popis vozidla včetně stavu  
}
```

```
public interface RentalService {  
    void addVehicle(Vehicle vehicle);  
        // přidá vozidlo do nabídky  
  
    Vehicle getVehicle(String id);  
        // najde vozidlo podle ID  
  
    void rentVehicle(String id);  
        // zapůjčí (rent) vybrané vozidlo  
  
    void returnVehicle(String id);  
        // vrátí vozidlo zpět do nabídky  
  
    double calculateCharge(String id, int days);  
        // spočítá cenu pronájmu za zadaný počet dní  
  
    List<Vehicle> findByType(String type);  
        // vrátí seznam vozidel daného typu  
  
    List<Vehicle> findAvailableVehicles();  
        // vrátí seznam volných vozidel  
  
    void printAllVehicles();  
        // vypíše všechny vozidla a jejich stav  
}
```

Testování

Otestujte v metodě main() registraci nových vozidel, zapůjčení, vrácení a výpis všech vozidel, včetně filtrování podle typu a dostupnosti.